# 高中物理

马祥芸

May 13, 2026

## Contents

**1 科学常识** **3**

**2 匀变速直线运动** **4**
2.1 运动学公式 . . . . . 4
2.2 中间时刻/平均速度 . . . . . 4
2.3 纸带加速度问题 . . . . . 4

**3 机械振动** **6**
3.1 简谐振动 . . . . . 6
3.2 数学准备 . . . . . 6

**4 光学** **8**
4.1 折射率 . . . . . 8
4.2 干涉实验 . . . . . 8
4.3 总结 . . . . . 9

**5 热学** **10**
5.1 分子动理论 . . . . . 10
5.1.1 物体是由大量分子构成的 . . . . . 10
5.1.2 微观量的估算 . . . . . 10
5.1.3 扩散现象和布朗运动 . . . . . 11
5.1.4 分子之间的作用力 . . . . . 11
5.1.5 分子之间的能量 . . . . . 12
5.1.6 分子动能 . . . . . 12
5.1.7 内能 . . . . . 13
5.2 气体、固体和液体 . . . . . 14
5.2.1 温度和温标 . . . . . 14
5.2.2 气体 . . . . . 14
5.2.3 压强的表示以及画法 . . . . . 14
5.2.4 气体三大实验定律 . . . . . 15
5.2.5 方法论 . . . . . 15
5.2.6 固体 . . . . . 16
5.2.7 液体 . . . . . 17
5.3 热力学定律 . . . . . 19
5.3.1 热力学第一定律 . . . . . 19
5.3.2 能量守恒定律 . . . . . 19
5.3.3 热力学第二定律 . . . . . 19
5.3.4 永动机 . . . . . 20
5.3.5 热力学第三定律 . . . . . 20

**6 原子物理** **21**
6.1 黑体辐射 . . . . . 21
6.1.1 物理大厦上的”两朵乌云” . . . . . 21
6.1.2 为什么要研究辐射 . . . . . 21
6.1.3 黑体模型 . . . . . 22
6.1.4 能量子-普朗克 . . . . . 22
6.1.5 光的一些描述 . . . . . 23
6.2 光电效应 . . . . . 23
6.2.1 理想模型 . . . . . 23

6.2.2 实验雏形 . . . . . 23
6.2.3 电学实验 . . . . . 24
6.3 康普顿效应与光子动量 . . . . . 24
6.4 物质波 . . . . . 25
6.5 光的波粒二象性 . . . . . 25
6.6 原子结构 . . . . . 26
6.6.1 物理学史 . . . . . 26
6.6.2 $\alpha$ 散射实验 . . . . . 26
6.6.3 玻尔模型 . . . . . 27
6.7 核子的概念 . . . . . 29
6.8 放射性元素的衰变 . . . . . 29
6.9 质能方程 . . . . . 31
6.10 结合能与比结合能 . . . . . 31
6.11 具体核反应的概念辨析 . . . . . 32

# 1 科学常识

1. 亚里士多德认为物体下落的快慢与它的轻重 (质量) 有关, 这种观念是错误的
   亚里士多德 (公元前 384 ~ 322 年) 提出过许多错误的观点和理论, 但是我们应该辩证地看待, 保持尊重
2. 伽利略通过**比萨斜塔实验**, 论证了自由落体的物体下落快慢与轻重 (质量) 无关
3. 伽利略的**斜面滑块实验**论证了小球的匀加速运动的大小与斜面倾斜程度无关
4. 牛顿三定律:
   - **第一定律 (惯性定律):** $F = 0 \quad \Longrightarrow \quad$ 物体保持静止或匀速运动
   - **第二定律 (运动定律):** $\vec{\mathbf{F}} = m\,\vec{\mathbf{a}}$
   - **第三定律 (作用与反作用定律):** $\vec{\mathbf{F}}_{AB} = -\vec{\mathbf{F}}_{BA}$ 力是成对存在的, 大小相等方向相反
5. 平行四边形定则: 保持匀速或静止的物体, 力的合成为**零向量 $\vec{\mathbf{0}}$**
6. 托勒密地心说: 地球是宇宙的中心, 是静止的, 太阳和月亮以及其他星体围绕地球转
7. 哥白尼日心说: 太阳是宇宙的中心, 地球和其他行星围绕太阳转
8. 第谷: 精确的天文数据为日后开普勒的行星运动定律的发现提供了重要的**观测依据**
9. 开普勒行星运动定律:
   - **第一定律 (椭圆轨道定律):** 运动的轨道是椭圆, 太阳位于椭圆的一个焦点上
   - **第二定律 (面积定律):** 行星在相等时间内, 在轨道上扫过的面积相等
   - **第三定律 (调和定律):** $\frac{a^3}{T^2} = k$ 其中 $a$ 是轨道半长轴
10. 胡克等科学家: 行星绕太阳运动是因为受到了**引力**, 甚至证明了与距离的二次方成反比
11. 牛顿万有引力定律: $\vec{\mathbf{F}} = G\dfrac{m_1 m_2}{\vec{\mathbf{r}}^2}$
12. 卡文迪什通过**扭秤实验**测量了万有引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11}\,N \cdot m^2/kg^2$
    石英丝连接细杆, 两端放置等大质量球, 在两球附近放置两大质量球产生引力矩, 用光线反射法放大扭转
    $\theta \propto$ 力矩 $\quad \Longrightarrow \quad k\theta = 2F_G L \quad$ ($k$为比例系数需提前测量)
13. 亚当斯和勒维耶利用万有引力定律计算出了" 新" 行星的轨道
14. 伽勒和勒维耶发现了这颗行星, 后被命名为海王星
15. 哈雷利用万有引力预言了同一彗星的按时回归, 后被命名为" 哈雷彗星"
16. 钱学森被誉为" 中国航天之父", 地球同步卫星的 (赤道) 轨道高度 $36000\,km$
17. 阿姆斯特朗: 人类登月第一人　杨利伟: 中国进入太空第一人

# 2 匀变速直线运动

## 2.1 运动学公式

$$\begin{cases} V_t = v_0 + at \\ x = \frac{(v_0+v_t)}{2}t = \overline{v}t \\ x = V_0 + \frac{1}{2}at^2 = v_t - \frac{1}{2}at_2 \\ v_t^2 - v_0^2 = 2ax \end{cases}$$

总结点

- 区分　前秒内　与　第秒内
- 刹车问题需要先求解制动时间或制动距离
- 自由落体运动的初速度为 0,**仅**受到重力
- 竖直上抛运动的初速度为 $v_0$ 向上,**仅**受到重力, 同一高度的速率大小一样
- 竖直上抛运动时常要分析多解性 (向上段或向下段)

## 2.2 中间时刻/平均速度

中间时刻速度 $v_{\frac{t}{2}}$ 与平均速度 $\overline{v}$ 是同一个值

$$v_{\frac{t}{2}} = v_0 + \frac{at}{2} = \frac{v_0}{2} + (\frac{v_0}{2} + \frac{at}{2}) = \frac{v_0 + v_t}{2} = \overline{v}$$

中间位置速度

$$\begin{cases} 2a\frac{x}{2} = v_{\frac{x}{2}}^2 - v_0^2 & (1) \\ 2a\frac{x}{2} = v_t^2 - v_{\frac{x}{2}}^2 & (2) \end{cases}$$

由方程 (1) − (2) 得到 $v_{\frac{x}{2}} = \sqrt{\frac{v_0^2+v_t^2}{2}}$

## 2.3 纸带加速度问题

纸带的特点, 每个计时点的时间间隔相同均为 $T$, 且 $x_n$ 规定的是第 $n$ 个时间间隔内的位移, 并非到起点的距离

**推论.** *相邻位移之间的差为 $aT^2$, 等时位移比例式为 $x_1 : x_2 : x_3 : \cdots : x_n = 1 : 3 : 5 : \cdots : 2n-1$*

**证明.**

$$x_n = \frac{1}{2}a(nT)^2 - \frac{1}{2}a[(n-1)T]^2 = aT^2(\frac{2n-1}{2})$$

$$x_{n-1} = aT^2(\frac{2n-3}{2})$$

$$x_n - x_{n-1} = aT^2$$

$$\text{一般性的} \quad x_i - x_j = (i-j)\,aT^2 \quad (i = \sum \text{指标} > j = \sum \text{指标})$$

□

通常打点计时器的频率为 $50\,Hz$, 即 $0.02\,s$ 秒间隔打下计时点, 点数太过密集通常取 6 个计时点 (间隔 5 个间隙) 作为计数点,$T = 5 \times 0.02\,s = 0.1\,s$

**推论.** 等位移比例式子 *(1m,2m,3m . . . )*
前 $1m, 2m, 3m \ldots n\,m$ 所用时间比为 $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3} : \cdots : \sqrt{n}$, 若是第 $i\,m$ 内则向前减一个就行

**证明.**

$$1 = \frac{1}{2}at_1^2 \Longrightarrow t_1 = \sqrt{\frac{2}{a}} \cdot \sqrt{1}$$
$$2 = \frac{1}{2}at_2^2 \Longrightarrow t_2 = \sqrt{\frac{2}{a}} \cdot \sqrt{2}$$
$$3 = \frac{1}{2}at_3^2 \Longrightarrow t_3 = \sqrt{\frac{2}{a}} \cdot \sqrt{3}$$
$$n = \frac{1}{2}at_n^2 \Longrightarrow t_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \cdot \sqrt{n}$$

□

# 3 机械振动

## 3.1 简谐振动

- 定义: 具有平衡位置, 回复力形如 $F_{回} = -kx$(来自合外力或其分力)
- 振子方程: $\sin(\omega t + \varphi)$
- 同侧法: 质点振动速度方向 $v_f$ 与波传播方向 $u$ 在正弦函数线的同一侧
- 摆周期: $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$
- 受迫振动: 在周期性外力的持续作用下而进行的振动称为**受迫振动**
  振动稳定后其**频率**等于外力驱动频率
- 等效绳长与等效加速度问题:
  - 等效绳长: 确定为简谐振动, 通过几何关系确定摆心
  - 等效加速度: 主要区别电场摆和电梯摆, 后者需要变换参考系 (非惯性力)
- 造成波的多解性的三大原因:
  - **波的周期性:** $\begin{cases} \text{时间周期性: 时间间隔}\triangle t\text{与周期}T\text{的关系不明确} \\ \text{空间周期性: 波传播距离}\triangle x\text{与波长}\lambda\text{的关系不明确} \end{cases}$
  - **波的双向性:** $\begin{cases} \text{传播方向双向性: 波的传播方向不确定} \\ \text{振动方向双向性: 质点振动方向不确定} \end{cases}$
  - **波形隐含性:** $\begin{cases} \text{在波动问题中, 有时只给出几个特殊点} \\ \text{(大多是两个特殊的点) 的运动状态, 其余信息均处于隐含状态} \end{cases}$

## 3.2 数学准备

- 展开

$$\sin(\theta \pm \beta) = \sin\theta\cos\theta \pm \cos\theta\sin\theta$$
$$\cos(\theta \pm \beta) = \cos\theta\cos\beta \mp \sin\theta\sin\beta$$
$$\tan(\theta \pm \beta) = \frac{\tan\theta \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\theta\tan\beta}$$

- 互余 $(\theta + \beta = \frac{\pi}{2})$

$$\sin\theta = \cos\beta \quad \tan\theta = \frac{1}{\tan\beta}$$

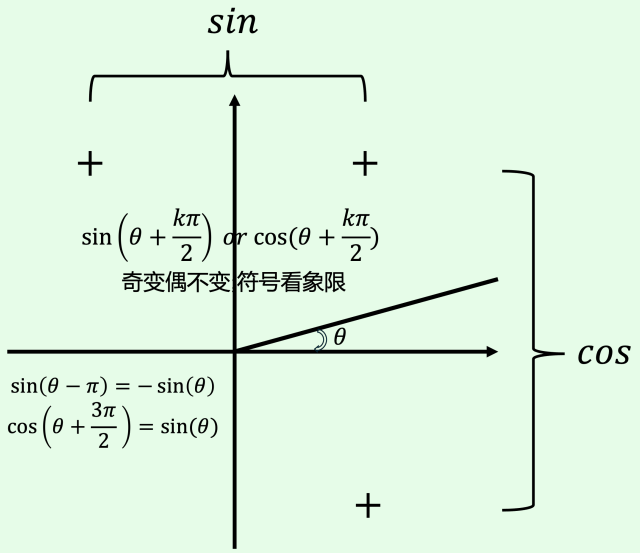
- 互补 $(\theta + \beta = \pi)$

$$\sin\theta = \sin\beta \quad \cos\theta = -\cos\beta \quad \tan\theta = -\tan\beta$$

- 半周期与奇偶性

$$\sin(\theta \pm \pi) = -\sin\theta \quad \sin(\theta - \beta) = -\sin(\beta - \theta)$$

$$\cos(\theta \pm \pi) = -\cos\theta \quad \cos(\theta - \beta) = \cos(\beta - \theta)$$




- 和关系

$$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$$

- 正弦定理

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}$$

- 余弦定理

$$\cos\gamma=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$

- 二倍角

$$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta \quad \cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta \quad \tan 2\theta=\frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$$

- 降次

$$\sin^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{2} \quad \cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2} \quad \tan^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{1+\cos 2\theta}$$

# 4 光学

## 4.1 折射率

- 定义式:

$$n = \frac{\sin 大角}{\sin 小角}$$

- 决定式:

$$n = \frac{c}{v}$$

- 全反射:

$$光密介质\ (小角)\ \rightarrow\ 光疏介质\ (大角)$$
$$当大角为\ 90\ 度时:临界角\ C = \arcsin\frac{1}{n}$$

- 视深与视高:

  $H$ 为物点距离界面的高度;$h$ 为像点距离界面的高度
  - 视深: 从介质外看向介质内 $h = \frac{1}{n}H$
  - 视高: 从介质内看向介质外 $h = nH$

- 实验误差分析:
  - 非平行玻璃砖 $n_{测} = n_{真}$
  - 整体平移 $d_{测} = d_{玻}$ $n_{测} = n_{真}$
  - 其他情况 $n_{测}$ 和 $n_{真}$ 的大小关系与 $d_{测}$ 和 $d_{玻}$ 的大小关系相反

## 4.2 干涉实验

(1) 薄膜干涉: $\delta = 2d$

- 明暗条纹位置由波长和此处厚度共同决定
- 相邻明 (暗) 条纹对应的薄膜厚度差为 $\frac{\lambda}{2}$ ($\lambda$ 应为光在**此介质**中传播时的波长)

(2) 劈尖干涉: 样板下表面 和 被检查平面的上表面 的反射光发生干涉
(标准板的厚度太厚大于相干长度)

I 验平问题:
若待测板平整, 干涉条纹等距
若条纹**偏头**, 则条纹提前出现, 此处光程差偏大, 因此待测样板此处**凹**
若条纹**偏尾**, 则条纹延后, 此处光程差偏小, 因此待测样板此处**凸**

II 条纹间距问题:
薄片 (支撑两个板) 的移动改变 $\theta$ 角 $\triangle l = \frac{\triangle d}{\tan\theta}$ $\triangle d = f(\lambda) = \frac{\lambda}{2}$

III 增反膜; 增透膜: 入射光能量 = 折射光能量 + 反射光能量
(薄膜干涉是研究的是两反射光的干涉问题)
(注: 光疏到光密反射光产生半波损失,$n_{膜}$ 介于空气和另一介质之间)
增透膜: 反射光相消 $2d = \frac{\lambda}{2}(2n+1)$
增反膜: 反射光相长 $2d = \frac{\lambda}{2}(2n)$

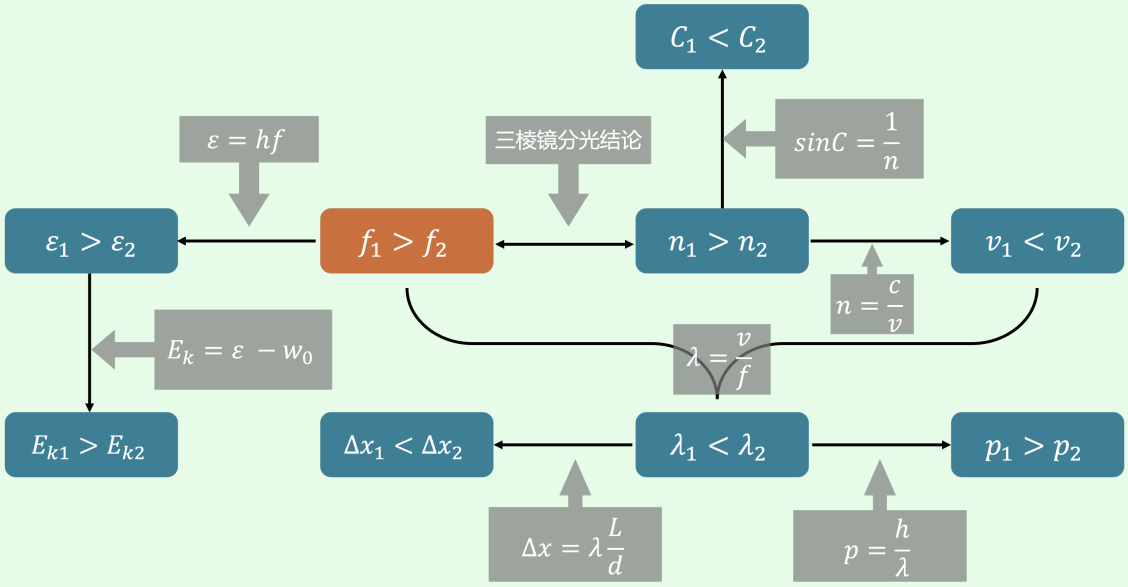
(3) 双缝干涉: $\triangle x = \lambda \dfrac{L}{d}$ (条纹间距 $\triangle x$, 双缝间距 $d$, 缝板距离 $L$)

### 4.3 总结

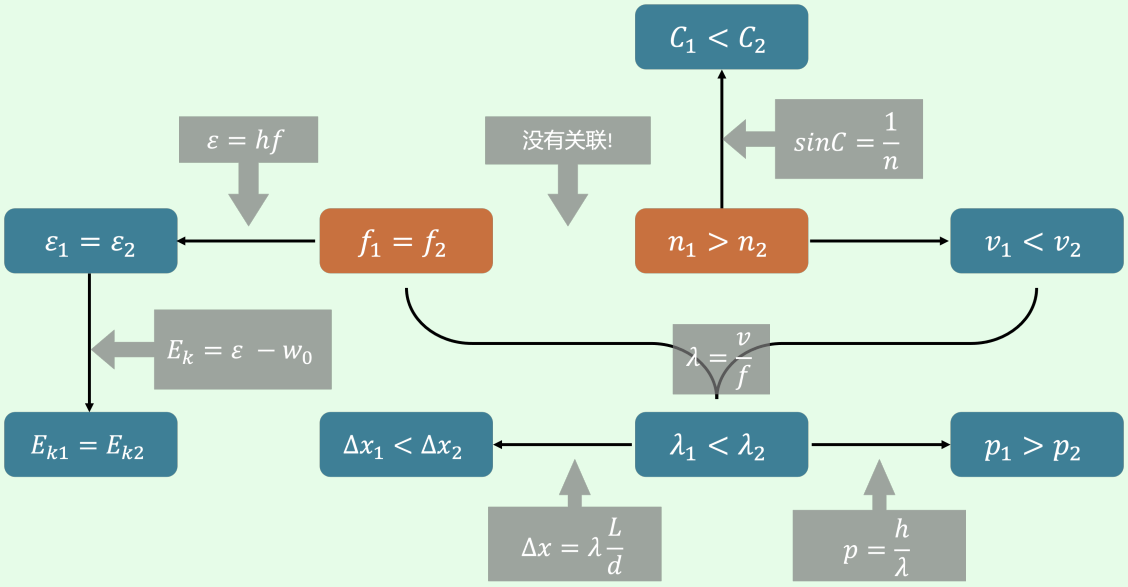
符号说明

| 频率 | 折射率 | 速度 | 临界角 | 波长 | 动量 | 干涉 | 能量 | 逸出功 | 逃逸光子动能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | $n$ | $v$ | $C$ | $\lambda$ | $p$ | $\triangle x$ | $\varepsilon$ | $w_0$ | $E_k$ |

- 同一介质中不同频率的光




- 同一频率的光在不同介质 (下标表示不同介质中) 中



# 5 热学

## 5.1 分子动理论

### 5.1.1 物体是由大量分子构成的

1. 分子的大小
   (1) 分子直径数量级: $10^{-10}\,m$
   (2) 分子质量数量级: $10^{-26}\,kg$
   (3) 测量分子直径的方法: 油膜法
2. 两种分子模型
   (1) 球体模型: 认为分子是一个个紧挨着的球体 (适用对象: 固体, 液体; 体积:$V=\frac{4\pi}{3}R^3$)
   (2) 立方体模型: 认为分子是一个个紧挨着的立方体 (适用对象: 气体; 体积:$V=d^3$)

   固液相使用球体模型更为准确, 气相使用立方体模型更为准确, 这里的立方体空间是**气体分子**的活动空间

3. 油膜法测量分子的直径
   - 思路: 滴一滴油酸 (已知体积 $V$) 摊开在水面上, 近似看成单分子层 (厚度为 $d$)
     此滴油酸体积可求 $V=S\cdot d$, 测量面积 $S$ 即可计算厚度 $d$
   - 模型: 认为油酸分子为球体模型
   - 要点:
     - $1ml$ 油酸加酒精配制成 $500ml$ 油酸酒精溶液 (酒精易挥发特点) $\Longrightarrow$ 稀释
     - 取 100 滴油酸酒精溶液测得体积为 $1ml$ $\Longrightarrow$ 控制体积
     - **先**对水撒痱子粉后滴液 $\Longrightarrow$ 解决油膜与水的界面不明显问题
     - 往水面上注射一滴油酸酒精溶液 $\Longrightarrow$ 尽可能少的油酸分子
     - 等待酒精挥发稳定后使用玻璃板盖进行描边 $\Longrightarrow$ 勾勒面积轮廓
     - 使用**格子法**来计算不规则面积 (不足半格取 0, 超过半格取 1)
     - 一滴 $\frac{1}{100}\,ml$ 油酸酒精溶液 (油酸浓度为 $\frac{1}{500}$)
       其油酸体积为 $\frac{1}{100}\,ml\cdot\frac{1}{500}\cdot10^{-6}=2\times10^{-11}\,m^3$

### 5.1.2 微观量的估算

(1) 微观层面: 单个分子质量 $m_0$ 单个分子所占**空间体积**$V_0$ 单个分子体积 $V_{分子}$
(2) 化学层面: 物质的量 $n\,(mol)$ 阿伏伽德罗 $N_A=6.02\times10^{23}$
摩尔质量 $M_{mol}\,(g/mol)$ 摩尔体积 $V_{mol}\,(L/mol)$
(3) 宏观层面: 质量 $M$, 体积 $V$, 数量 $N$
物理量之间的关系 (从实际的物理含义去理解记忆):
   i. 微观-化学 $N_A=\frac{M_{mol}}{m_0}=\frac{V_{mol}}{V_0}$
   ii. 微观-宏观 $N=\frac{M}{m_0}=\frac{V}{V_0}$
   iii. 化学-宏观 $n=\frac{N}{N_A}=\frac{M}{M_{mol}}=\frac{V}{V_{mol}}$

摩尔体积适用于固液相, 但是计算出来的并不能视作单分子体积, 而是单分子占用空间
摩尔体积不适用于气体. 标况下为$22.4L$, 除以$N_A$会导致每个分子占用空间一样大

标况: $0°C$, 一个标准大气压 (约 $101kPa$)

(4) 密度: 区分　气体密度 $\rho_{气体}$　与　分子密度 $\rho_{分子}$
利用气体密度所求体积为 分子所占空间体积 $V_0$

$$\rho_{gas} = \frac{M}{V} = \frac{m_0}{V_0} \qquad \rho_{分子} = \frac{m_0}{V_{分子}}$$

#### 5.1.3 扩散现象和布朗运动

一切物质的分子都在不停地做无规则的 (热) 运动

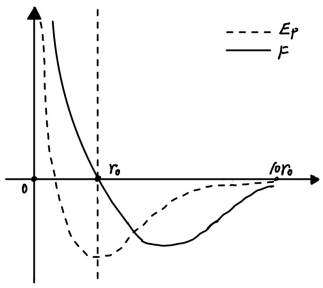
1. 扩散现象
   (1) 定义: 相互接触的物质能够彼此进入对方
   此现象并不是宏观受力的作用下发生的, 且各个状态下都会存在扩散现象
   微观作用力为分子间作用力, 且热运动的动能表现为净物质的迁移
   (2) 补充说明: 浓度差 (浓度梯度力为宏观表象, 且并非唯一因素。仅高中简化理解)
   允许同一物质接触发生扩散 (即使无浓度差也可以发生自扩散)
   (3) **直接**反映了分子的无规则运动
   (4) 扩散强度: 正相关于温度, 气体 > 液体 > 固体
2. 布朗运动
   (1) 定义: 悬浮在液体或气体中的微粒 (宏观层面) 的无规则运动
   (2) 实验背景: 布朗看水中的花粉 (显微镜)
   (3) 观察结论: 微粒越小或温度越高, 布朗运动越强烈
   (4) 原因: 水分子对布朗微粒撞击的不平衡 (不均匀)
   (5) 布朗运动**不是**分子运动,**间接**反映了分子的无规则运动
3. 扩散与布朗运动的混淆点
   (1) 扩散现象: 微观力作用 (分子), 宏观现象肉眼可见
   (2) 布朗运动: 宏观力作用 (撞击), 宏观现象光学显微镜观察可见 ($10^{-6}$)
   (3) 两者都是微观层面的分子无规则运动所形成的宏观现象

#### 5.1.4 分子之间的作用力

- 现象
  (1) 分子虽然有空隙, 大量分子聚集形成固体或液体说明了分子之间存在**引力**
  (2) 用力压缩物体, 物体内会产生反抗压缩的弹力, 说明了分子之间存在斥力
- 研究表明
  (1) 分子之间引力和斥力**同时存在**
  (2) 引力与斥力都随着分子间距离增大而减小
  (3) 斥力的变化比引力的变化更加明显
- 结论
  (1) 分子距离较近时 $< r_0$ 体现为　**斥力**
  (2) 分子距离较远时 $> r_0$ 体现为　**引力**
  (3) 分子距离为 $= r_0$ 合力为 0
  (4) 当分子间距离 $> 10\,r_0$, 引力、斥力均忽略不计

### 5.1.5 分子之间的能量

- 分离两个很近的分子
  (1) 做功情况: 先斥力做正功, 后续引力做负功
  (2) 能量变化: 分子势能先减小, 后增大
  (3) 默认规定: 取无穷远处地方的势能为 0
  (4) 特殊点: $d = r_0$ 时, 合力最小, 势能最小 (且为负)



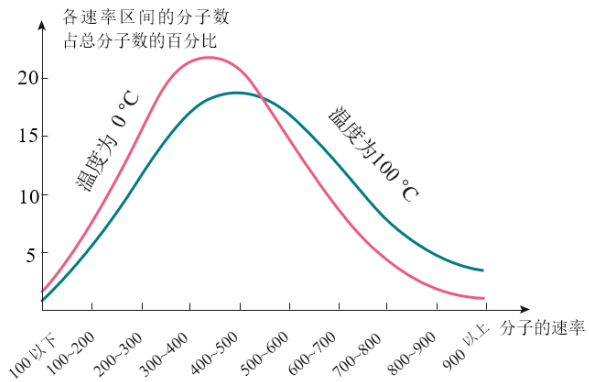

- 分子势能的体现
  (1) 微观上: 分子势能与分子间位置有关
  (2) 宏观上: 分子势能与宏观体积有关

### 5.1.6 分子动能

- 分子动能
  (1) 定义: 分子热运动所具有的能量
  (2) 分子平均动能: 所有分子动能的平均值
  (3) 研究单个分子的动能没有意义, 所以研究的是所有分子的平均动能
  (4) 影响因素: 有且只有一个**温度**
  (5) 易错点: 平均分子动能与**分子种类无关, 与实际速度无关**
  单个分子的动能与温度并非严格正相关
- 分子动能的体现
  (1) 微观上: 分子在做无规则热运动
  (2) 宏观上: 分子平均动能与温度相关
- 图像中分子速率分布

$$f(v) = \frac{dN}{Ndv} = \sqrt{\frac{2}{\pi}\left(\frac{m}{kT}\right)^3} v^2 \exp\left(\frac{-mv^2}{2kT}\right) \quad \int_0^{+\infty} f(v)dv = \int_0^N \frac{dN}{N} = 1$$

$$[v_1, v_2] \text{ 区间分子数} N_0 = \int_{v_1}^{v_2} Nf(v)dv \quad [v_1, v_2] \text{ 区间的概率} \frac{dN}{N} = \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv$$




(1) 中间高, 两头低

(2) 温度越高, 峰值点下降并向右横移 (右下)

(3) 任何温度下, 图像围成的面积为 1
(百分比的和为 1)

#### 5.1.7 内能

1. 分子平均动能: 温度有关
2. 分子势能: 由分子的**位置**决定, 在微观上与**分子间距**相关, 宏观上与**体积**相关
3. 内能的概念: 物体**所有分子**的热运动的**动能与分子势能**的总和
4. 内能的决定因素:
   (1) 微观上: 分子个数, 分子平均动能, 分子势能
   (2) 宏观上: 质量, 温度, 体积
5. **理想气体**: 有质量, 分子无体积, 分子之间没有作用力的气体
6. 两个意义: 分子无体积 (仍有占有体积) 意味着气体可以无限被压缩
   分子间无作用力 (气体内能**不包含分子势能**)
7. 结论: 理想气体内能只有动能项, 其内能大小仅和温度有关

## 5.2 气体、固体和液体

### 5.2.1 温度和温标

1. 气体的状态参量
   - 几何性质: 体积
   - 力学性质: 压强
   - 热学性质: 温度
   - $\dfrac{PV}{T} = C \quad (C$ 常数, 与质量和气体种类相关)
2. 温度
   - 意义: 宏观上表示物体的冷热程度, 微观上表示的是分子热运动的剧烈程度
   - 温标: 摄氏温度 $t$, 单位 $°C$ 　热力学温标 $T$, 单位 $K$(开)
   - 转化: $T = t + 273.15$ 　(绝对零度: $T = 0 \Longrightarrow t = -273.15°$)
3. 热平衡: 两个热力学系统之间无温度差 (温度相同)

### 5.2.2 气体

1. 气体压强的微观解释
   (1) 气压: 气体分子对物质界面不断的撞击
   (2) 推导 (截面积法):

$$
\begin{aligned}
& F\Delta t = N \cdot 2mv \quad (\text{碰撞后原速反弹}) \\
& N = \frac{1}{2}n\Delta V = \frac{1}{2}n(v\Delta t \cdot S) \quad (\text{仅一半粒子速度为碰撞方向}) \\
\Longrightarrow \quad & F\Delta t = \frac{1}{2}nvS\Delta t \cdot 2mv \\
\Longrightarrow \quad & F = nmv^2S \\
\Longrightarrow \quad & P = \frac{F}{S} = nmv^2
\end{aligned}
$$

   (3) 影响压强的因素: $n$(单位体积分子数, 与体积 $V$ 有关)
   $v$(分子热运动速度, 与温度 $T$ 有关)

$\Phi = \frac{N}{S\Delta t}$ (分子通量) 表示单位面积、单位时间的撞击次数
与分子数密 $n$ 的关系为 $\Phi = \dfrac{1}{2}n\bar{v}$

### 5.2.3 压强的表示以及画法

1. 压强的表示方法
   (1) 公式: $P = \frac{F}{S}$ 　单位: 帕斯卡 $Pa$
   (2) 表示方法
      i. 帕斯卡: $Pa$
      ii. 一个大气压: $1atm = 10^5 Pa$
      iii. 汞柱高度: $cmHg\,(1atm = 76cmHg)$
      iv. 任意液柱: $\rho gh$

2. 压强的的画法: 气体**垂直**指向碰撞面
3. 压强的等式
   (1) 液面封闭气体
      - 研究对象: 液面/液柱
      - 列式模版: 大气压两侧平衡 (包括液压)
      - 注意: 等式两边的单位制应该一致, 同时用帕斯卡 $Pa$ 或者 $cmHg$,$h$ 取竖直高度
   (2) 连通器
      - 原理: 等高液面的压强是相等的
      - 研究对象: 等高液面
      - 列式模版: 连通器两侧对于等高液面的压强相等
      - 注意: $h$ 为高度差, 以及液体的压强方向
   (3) 活塞 (考虑质量)
      - 研究对象: 活塞 (受力分析)
      - 列式模版: 压强转化为力, 力学平衡等式
      - 注意: 活塞有一侧为斜面时, 斜面积需要重新计算, 同时该力进行分解

#### 5.2.4 气体三大实验定律

1 气体的状态参量
   (1) 参量: $PVT$
   (2) 关系: $\frac{PV}{T} = C$
   (3) 适用条件: 同一气体且质量 (物质的量) 不变 (当漏气时 $C$ 下降)

2 玻意耳定律 (人名要记忆)—$T$ 不变
   - 概念: 温度一定时, 一定质量的气体,$P,V$ 成反比 $\Longrightarrow PV = C$
   - 记忆方式: **耳**的右边有类似 $T$ 的存在

3 查理定律 (人名要记)—$V$ 不变
   - 概念: 体积一定时, 一定质量的气体,$P,T$ 成正比 $\Longrightarrow \frac{P}{T} = C$
   - 记忆方式: **查**中间有个倒着的 $V$

4 盖-吕萨克定律 (人名要记)—$P$ 不变
   - 概念: 压强一定时, 一定质量的气体,$V,T$ 成正比 $\Longrightarrow \frac{V}{T} = C$
   - 记忆方式: **萨**左下角有个类似 $P$ 的存在

#### 5.2.5 方法论

- 瞬态变化量的计算 (液柱移动问题)
  $\frac{P}{T} = \frac{\triangle P}{\triangle T} \quad or \quad \frac{V}{T} = \frac{\triangle V}{\triangle T}$ (过原点的函数才能这样写)
  等式只用做计算 $\triangle P\, or\, \triangle T\, or\, \triangle V$ 瞬间变化程度, 以此来判断液面移动方向
  并不代表稳态后的 $\triangle P\, or\, \triangle T\, or\, \triangle V$
  若在瞬态过程中, 有同时有多个量导致液面的上升或下降
  可以直接考虑末态方程, 从结果上判断某些量的确定增减性, 在进行判断液面

- 充放气问题-物质的量的变化
  1. 克拉伯龙方程: $PV = nRT$ ($n$: 物质的量;$R$: 气体常数)
  2. 待充 *or* 待抽气体: $P\triangle V = \triangle nRT$ ($n, V, m$ 具有等价性)
  3. 核心: **物质的量**守恒
  4. 充气: 待充气体的压强 $P$ 通常会给出, 容器体积不变
  $$P_0V_0 + nP\triangle V = P_nV_0$$
  5. 抽气: 两种抽气模型 (不能混用,$\triangle V$ 的物理含义不一样)
     - 固定抽气体积 ($\triangle V$), 视为等温扩容
     $$P_0V_0 = P_1(V_0 + \triangle V) \Longrightarrow P_{n+1} = \frac{V_0}{V_0 + \triangle V}P_n$$
     $$P_n = (\frac{V_0}{V_0 + \triangle V})^n P_0$$
     - 按比例抽气 ($\triangle V = kV$), 剩余气体重新充满原体积
     $$P_1V_1 - P_1\triangle V = P_2V_1 \Longrightarrow P_nV - P_n\triangle V = P_{n+1}V \Longrightarrow P_{n+1} = P_n(1 - \frac{\triangle V}{V})$$
     $$P_n = P_0\left(1 - \frac{\triangle V}{V}\right)^n = P_0\left(1 - k\right)^n$$
- 气体密度: $\frac{P}{T}$ 不变时, 密度不变;$\frac{m_1}{m_2} = \frac{V_1}{V_2}$

  $\rho = \frac{M}{V} = \frac{nM_{mol}}{V} = \frac{M_{mol}P}{RT}$(同一种气体摩尔质量 $M_{mol}$ 不变) $\rho \propto \frac{P}{T}$

#### 5.2.6 固体

1. 晶体、非晶体
   - 根据有无固定熔点分为: 晶体 (有) 非晶体 (无)
   - 根据有无规则的外形**晶体**分为: 单晶体 (有) 多晶体 (无)

     单晶体: 其内部微粒有规律地排列在一个空间格子内的晶体.
     其晶体结构是连续的, 或者可以说, 在宏观尺度范围内单晶不包含晶界.

     多晶体: 仅存在于固体, 由多颗大小及方向各异的晶粒所构成
     而这些晶粒一般都由大量微小的单晶或微晶 (微结晶、结晶粒、结晶子) 组成.
     在材料不同位置生长的结晶粒相遇时形成晶界
   - 常见晶体: 石英 食盐 明矾 云母 天然水晶
   - 常见非晶体: 蜂蜡 橡浆 玻璃
   - 互相转换:

     糖块 是多晶体; 组成糖块的颗粒 是单晶体
     天然水晶 是单晶体; 融化后再凝固的玻璃 是非晶体
2. 各向同性与各向异性:
   - 定义: 各个方向上的物理性质的同异 (主要指导电性, 导热性, 透光性等)
   - 单晶体: 其具有规则外形, 因此不同方向上物理性质具有差异, 各向异性
   - 多晶体与非晶体: 其具有不规则外形, 因此不同方向上物理性质一致, 各向同性
3. 总结:

| | 单晶体 | 多晶体 | 非晶体 |
|---|---|---|---|
| 外形 | 规则 | 无规则 | 无规则 |
| 固定熔点 | 有 | 有 | 无 |
| 物理性质 | 各向异性 | 各向同性 | 各向同性 |

#### 5.2.7 液体

1. 表面张力

   (1) 生活中的现象: 球形露珠, 水面上的水蜘蛛

   (2) 作用: 表面张力是的液体具有**收缩**的趋势

   (3) 效果: 使得表面积趋于最小, 而在体积 $V$ 相同的情况下,**球体表面积最小**

   (4) 成因: 表面层蒸发使得分子较为稀疏, 间距较大, 表现为分子间的引力

   (5) 方向: 与液体表面相切, 与液体的分界线垂直

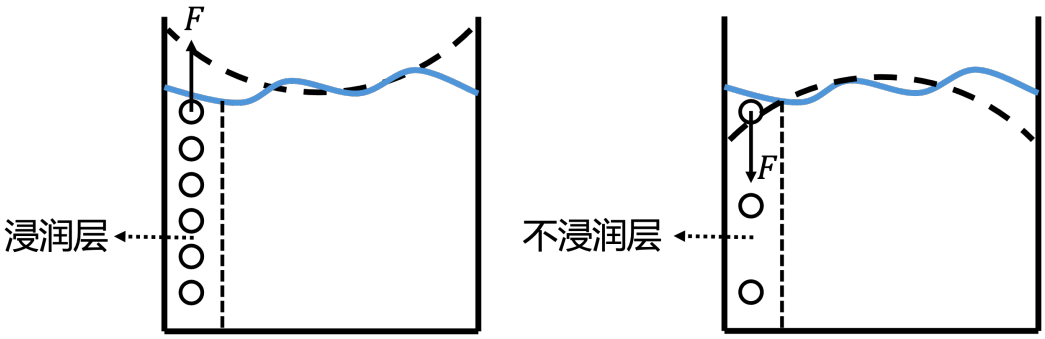
   (6) 大小: 温度越高张力越小 (例如蒸发现象), 有杂质的时候张力更小 (类似隔断)

2. 浸润与不浸润

(1) 浸润现象: 毛巾洗脸, 下雨衣服湿了, 试管凹液面

(2) 不浸润现象: 荷叶上的水滴, 水银凸液面

(3) 成因: 固体分子对液体分子的作用力




(4) 毛细现象: 本质上是 **浸润** 和 **表面张力** 的共同作用

浸润时尽可能贴附固体分子(**水液面上升**)

非浸润时尽可能排斥固体分子(**水银液面下降**)

试管越细, 那么管内的液体则越少, 毛细现象越明显

液面上升高度 $h = \dfrac{2\gamma\cos\theta}{\rho g r}$ ($\theta$: 液面切线与固体面所成锐角)

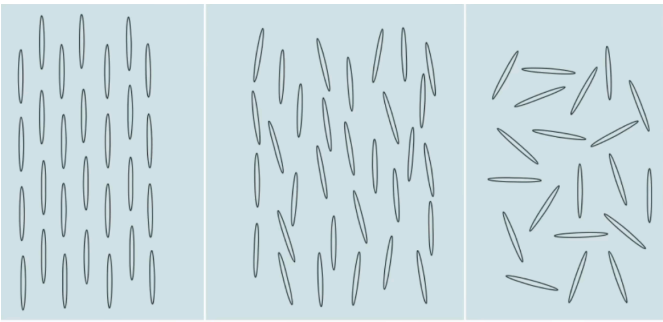
$\gamma$: 表面张力系数; $\theta$: 接触角; $\rho$: 液体密度; $r$: 试管半径

长时间下雨**踩土**(减少土壤缝隙)**加强**毛细现象, 减少树木根部积水

干旱后下雨**刨土**(破坏缝隙)**破坏**毛细现象, 增加树木根部吸水

3. 液晶: 像液体一样具有流动性, 光学性质与单晶体相似具有**各向异性**

液晶**不是**单/多晶体与非晶体, 独立种类



固态　　液晶态　　液态

## 5.3 热力学定律

### 5.3.1 热力学第一定律

1 改变物体内能的两种方式

(1) 做功 (摩擦生热等)

(2) 热传递 (热辐射等)

2 定义

(1) 一个热力学系统的**内能增量**等于**外界向它传递的热量**与**外界对它所做的功**的和

(2) 表达式: $\triangle u = W + Q$

| | $W$ | $Q$ | $\triangle u$ |
|---|---|---|---|
| $+$ | 外界对物体做正功 | 吸收热量 | 内能增加 |
| $-$ | 物体对外界做正功 | 放出热量 | 内能减少 |

(3) 气体膨胀/压缩时: 物体对外界做功/外界对物体做功

(4) 判断内能变化不同研究对象分析方式不同:

(a) 研究对象为 **固体或液体** 时:
晶体 (固定熔点) 熔化时温度不变, 吸热使得内能增大
破坏了空间点阵结构, 增大了分子势能
同质量的 $0°C$ 水和 $0°C$ 冰, 后者吸热变成水, 因此前者内能更大

(b) 研究对象为 **理想气体** 时
$m$ 一定时, 理想气体无分子势能, 其内能只和温度有关

(5) 做功公式: $W = P \cdot \triangle V$ (恒压 or $\overline{P}$ or $P - V$ 图像面积)

3 解题中的特殊字眼

(1) 绝热: 没有热交换 $Q = 0$

(2) 真空: 外界无气体做功 $W = 0$

(3) 膨胀: 外界对气体做负功 $W < 0$

### 5.3.2 能量守恒定律

定义: 能量既不可能凭空消失, 也不能凭空产生
它只能从一种形式转换为另一种形式, 总量保持不变

### 5.3.3 热力学第二定律

1 定义: 反映宏观自然过程的方向性的定律就是**热力学第二定律**

2 两种表述:

克劳修斯表述: **热量**不能**自发**的从低温传递到高温 (方向性表述)

开尔文表述: 不可能从**单一热源**吸收热量, 使之完全变成**有用功**, 而不产生其他影响
$\Longrightarrow$ 热机的效率不可能达到 100%

3 : 易错概念:

热量不能自发地从内能低的传到内能高的物体 (×)

根据热力学第二定律, 各种形式的能可以互相转换 (×)

自然界中自发进行的与热现象有关的宏观物理过程都具有方向性 (✓)

一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的 (✓)

#### 5.3.4 永动机

(1) 第一类永动机 [内部能量完美相互转换]: 违背能量守恒, 会有其他能量损耗

(2) 第二类永动机 [从外界吸收能量, 即将耗散的能量再作为输入]:
违背热二的热传递方向性问题, 耗散能量无法完全利用

#### 5.3.5 热力学第三定律

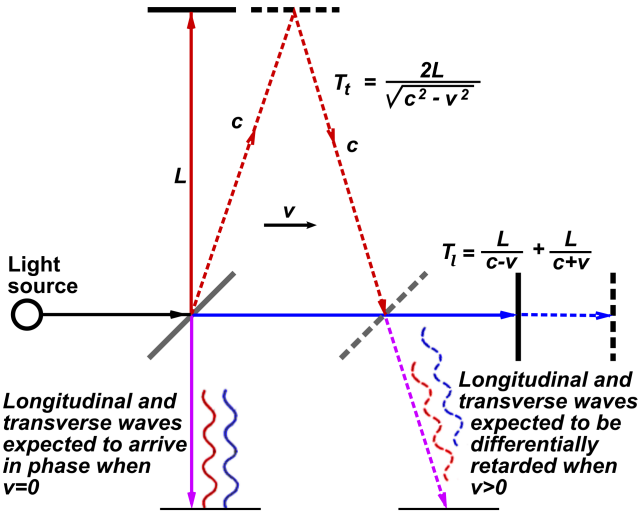
概念: 绝对零度无法达到 $(0\,k\,or\ -273^\circ)$

# 6 原子物理

## 6.1 黑体辐射

### 6.1.1 物理大厦上的”两朵乌云”

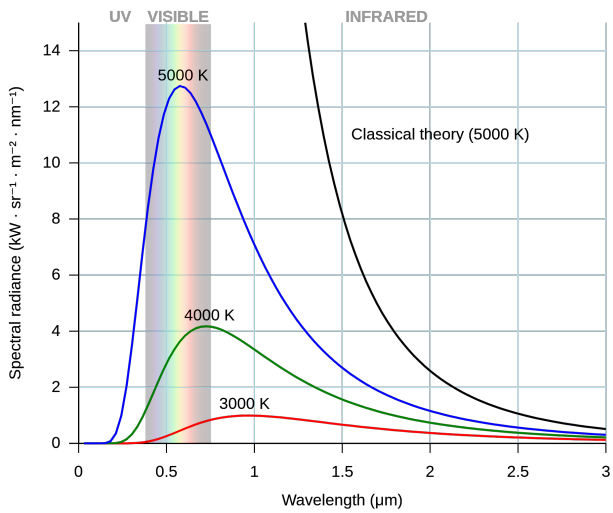
- 迈克尔逊-莫雷实验: 测量假想介质 **以太** (绝对参考系)$\Longrightarrow$ 否定以太得到狭义相对论




- 热辐射实验-紫外灾难: 紫外波段辐射能量在当时理论下应为 $\infty$, 实际辐射能量为 0

### 6.1.2 为什么要研究辐射

- 各个国家都在大炼钢铁 (大炼钢时代), 资本家为了提高炼钢技术请物理学家进行研究
- 热辐射: 任何物体都在进行热辐射 (电磁波), 且与**温度**(非唯一) 有关
- 物理学家尝试测量最好炼钢温度所产生的热辐射 (电磁波波谱)



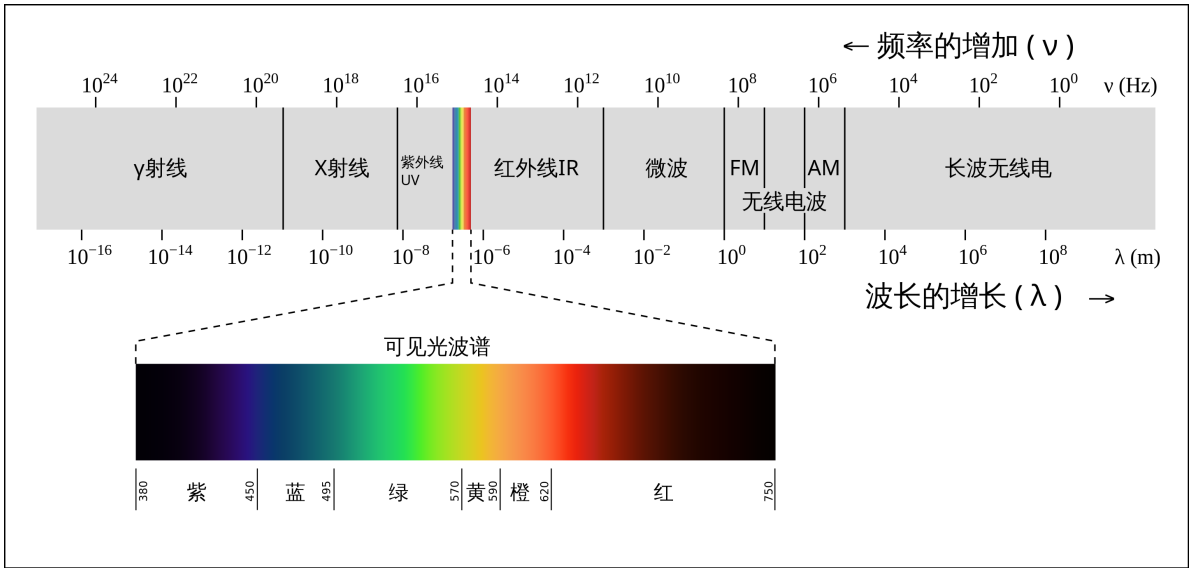

(1) 在特定温度下, 辐射的电磁波波段范围较广, 强度不一

(2) 随着温度的升高, 辐射出的各个波段的电磁的辐射强度均升高

(3) 随着温度升高, 辐射强度最强的波长向**左**移动 (频率上升)

(a) 维恩公式 (短波接近)

(b) 瑞利公式 (长波接近) $\Longrightarrow$ 紫外灾难 (短波接近无穷)




### 6.1.3 黑体模型

- 理想黑体概念: 反射率与透射率为 0, 吸收率 100%, 全靠自身发射辐射
- 常见近似黑体: 太阳与发光灯泡 (吸收率近似等于发射率, 辐射仅与温度有关) 钻孔箱

### 6.1.4 能量子-普朗克

- 能量子: 认为带电微粒的能量只能是某一最小能量值的整数倍, 最小能量值称之为**能量子**
- 光子: 爱因斯坦在**光电效应**现象中认为光本身由一个个不可分割的能量子组成
  频率为 $\nu$ 的光其能量为 $h\nu$, 后被称为**光子**

$$E = h\nu \qquad \text{普朗克常数 } h = 6.63 \times 10^{-34}$$

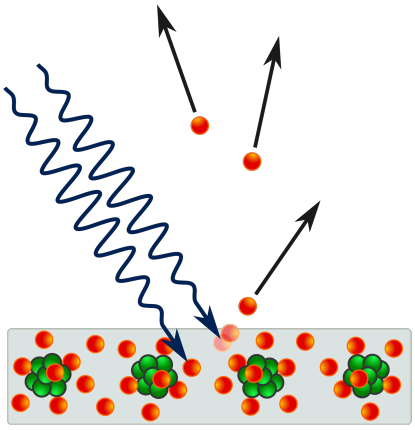
#### 6.1.5 光的一些描述

- 光速 (传播): $c = 3 \times 10^8 m/s$ (真空)
- 频率 (颜色): $\nu$ 单位时间内完成的周期次数
- 强度 (亮度): $I = nh\nu$ (单一光的强度由 $n$ 决定)

  单位时间内的光子数 $n$ (粗浅定义)

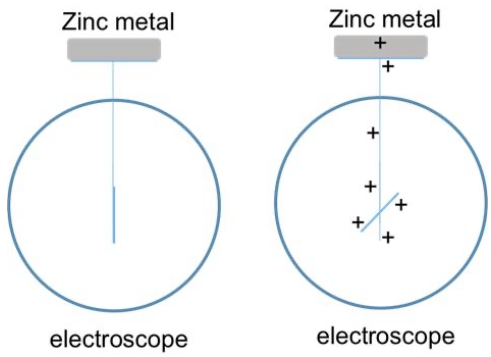
### 6.2 光电效应

#### 6.2.1 理想模型



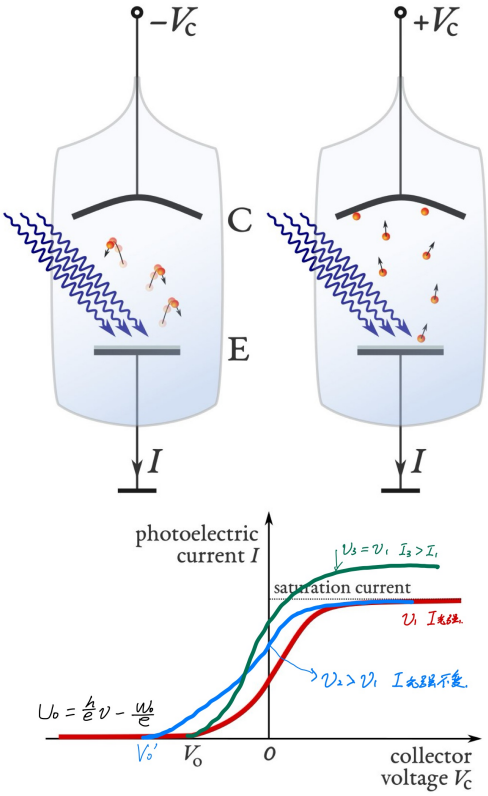
- 表层电子吸收能量克服阻碍**逃离 (电离)**
- 单个光子的能量被吸收后仍有**余量**
  则作为电子的初动能
- 电子逃离在化学中 $\Longleftrightarrow$ 被氧化
  这也是有些材料需要避光存储的原因

#### 6.2.2 实验雏形




- 电子吸收能量逃离
  原本电中性的 $Zn$ 板失去电子带上**正电**
- $Zn$ 板发射电子, 因此为被称为**阴极**
- 验电器处于**正电** (与 $Zn$ 板接触起电)

### 6.2.3 电学实验




- 逸出功: 电子逃逸出金属表面所需要的最小能量 $W_0$
- 最大初动能: 一定频率光照下刚逃逸的电子所具有最大初动能 $E_{km} = h\nu - W_0$
- 截止频率 (极限频率): 恰好发生光电效应时的频率 $E_{km} = 0 \Longrightarrow \nu_0 = \frac{W_0}{h}$
- 饱和光电流: $I_s$ 所有逃逸电子均打到极板 (忽略速度对电流的影响)
  增大光频率 ×
  增加光照强度 (调整 $n$)$\surd$
- 遏止电压: 恰好使得没有任何电子打到极板
  $U_0 \cdot e = E_{km}$ (抵消电子最大初动能)
  $U_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W_0}{e}$

## 6.3 康普顿效应与光子动量

1. 实验现象
   X 射线照射物质后, 散射光的**波长变长**
2. 物理本质
   光子去撞击电子, 可视为粒子之间的相互作用过程
   说明光不仅具有能量, 还具有动量
3. 光子动量表达式

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

4. 结论
   康普顿效应证明：光具有粒子性（动量特征）

## 6.4 物质波

1. 基本假设（德布罗意）
   不仅光具有波动性, 一切物质也都具有波动性
2. 德布罗意关系

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

3. 物理意义
   动量 $p$ 越小的物质 (通常指质量小, 速度大的微观粒子), 其波动性更明显
4. 实验证实
   电子衍射实验表明：电子具有波动性

## 6.5 光的波粒二象性

1. 波动性表现
   干涉、衍射、偏振等现象表明光具有波动性
2. 粒子性表现
   光电效应、康普顿效应 (反康普顿效应) 等现象表明光具有粒子性
3. 对比总结

| **波动性** | **粒子性** |
|---|---|
| 干涉 | 光电效应 |
| 衍射 | 康普顿效应 |
| 偏振 | 逆康普顿效应 |

4. 统一认识
   光既具有波动性, 又具有粒子性
   波动性与粒子性是统一的两个方面
5. 结论
   微观粒子普遍具有波粒二象性

## 6.6 原子结构

### 6.6.1 物理学史

1. J.J 汤姆孙发现电子: 阴极射线通过磁场或电场发生偏转, 射线含有负粒子 (命名为**电子**)
2. J.J 汤姆孙提出**"枣糕模型"**: 认为原子是一个球体, 其中**正电荷分布均匀, 电子镶嵌**其中
3. 卢瑟福通过 $\alpha$ 粒子散射实验　提出**"核式结构模型"**

   所有带正电部分体积很小但几乎有全部质量, 电子在外运动

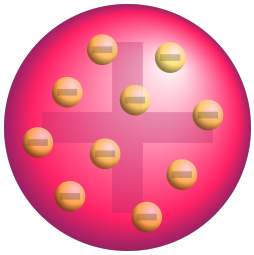


Figure 1: 枣糕结构

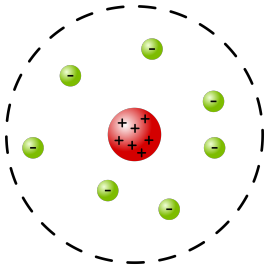


Figure 2: 核式结构

### 6.6.2 $\alpha$ 散射实验

$\alpha$ 粒子: $He$ 原子核

实验原理: 使用 $\alpha$ 粒子轰击金箔 (原子间缝隙), 边旋转荧光屏边接收粒子发光

实验中: 电子间的相互作用, 质量, 空气阻力等 (极小)

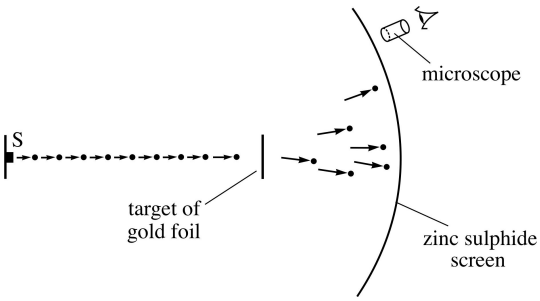
使用金箔的原因 (重, 不易被碰撞影响; 延展性好, 可以做很薄)

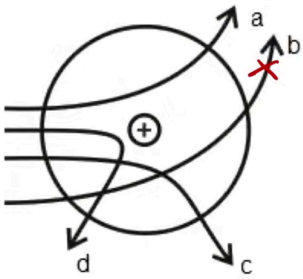
实验结果:

当时理论: 几乎所有粒子均可以穿过金箔

真实结果: 大部分穿过, 少部分偏角较大,**极少部分反弹**(不符合枣糕结构模型)

结论: 原子内部极度空旷, 极少反弹现象是由集中的大量正电荷带来的库伦力造成



### 6.6.3 玻尔模型

- 经典理论的困难:
  - 卢瑟福的核式结构正确指出了原子核的存在, 很好的解释了 $\alpha$ 散射实验, 但是经典物理学既无法解释原子的**稳定性**, 又无法解释原子**光谱的分立特性**.
  - 绕核转动的电子在做周期性运动, 其电磁场周期性的变化 (波的传播) 因而会激发电磁波, 其绕核转动的能量将以电磁波的形式辐射出去. 所以电子绕核转动这个系统是不稳定的. 然而事实是, 原子是个很稳定的系统.
  - 经典电磁理论, 电子辐射的电磁波的频率就是其绕核转动频率. 电子越转能量越小, 那么离原子核就越来越近, 转的也就越来越快, 这个变化应当是连续的, 即应当是原子辐射各个频率的光都有 (光谱应当是连续的). 事实是分立的线状谱.

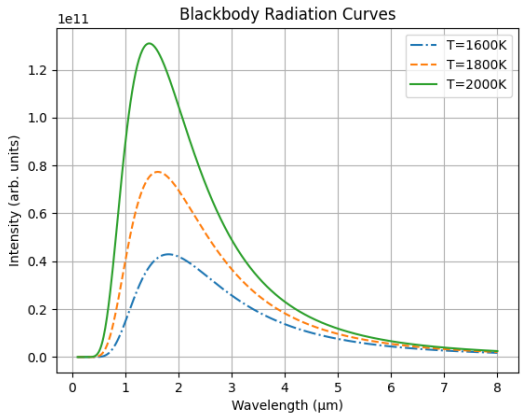



Figure 1: 黑体辐射连续光谱

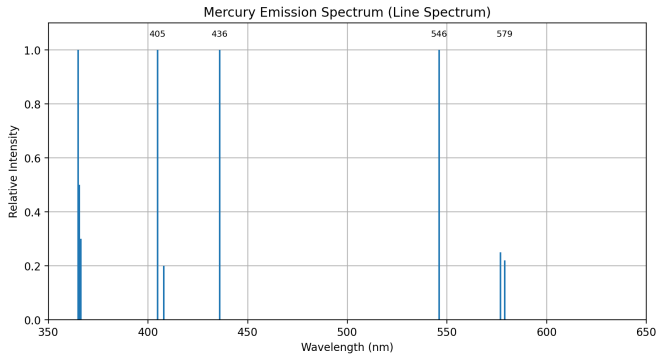
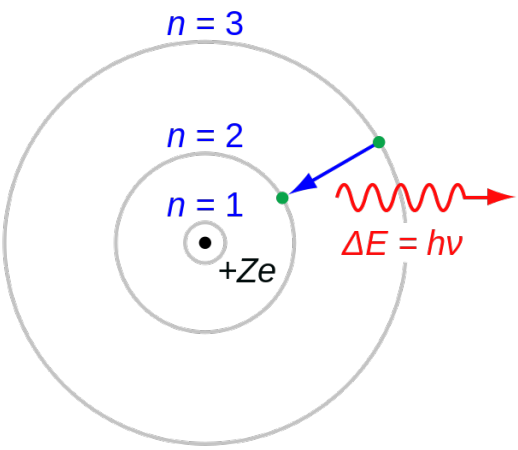



Figure 2: 汞灯分立光谱

- 基本假设:

  轨道量子化




→ 电子在不同轨道运动 $\Longleftrightarrow$ 原子处于不同状态

→ 电子在不同能级间**跃迁**时
会**吸收或辐射**电磁波

→ 原子在不同状态具有不同能量
能量是**量子化**的, 这些能量称为**能级**

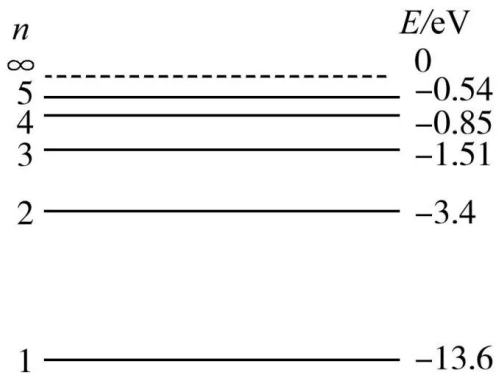
→ 具有确定能量的稳定状态称为**定态**

→ **基态**$n = 1$
**激发态**$n > 1$(第一激发态 $n = 2$)

状态标识 $n = 1, 2, 3 \cdots$

能量标识 $E_1, E_2, E_3, \cdots$

氢原子能级 (用能级差表示跃迁)




→ 基态 $E_1 = -13.6\,\mathrm{eV}$

任意能级 $E_n = \dfrac{E_1}{n^2}$

→ 电子吸收能量的方式:

· 吸收光子: 必须恰好满足

$$E = h\nu = E_n - E_m\,(n > m) = \triangle E$$

· 粒子碰撞: 允许 $E \geq \triangle E$

→ 电离: 电子吸收足够能量脱离原子核束缚 (对应能级 $E_\infty = 0$)

- 电子自发跃迁 (从高 → 低)
  - 激发态电子不稳定, 会**自发**向低能级跃迁
  - 向低能级跃迁时发射**特定频率**的电磁波
  - 跃迁路径具有**随机性**(统计规律)
  - 处于某一能级的电子, 最多可发射的谱线数为:

$$N = n - 1$$

  - 若大量电子初始处于第 $n$ 能级, 则最多可发射的谱线数为:

$$N = C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$$

### 6.7 核子的概念

1. 原子核由两种基本粒子构成, 它们统称为**核子**:
   - 质子 (proton): 带正电　符号 $p$
   - 中子 (neutron): 不带电　符号 $n$
2. 原子核中:
   - 质子数为 $Z$
   - 中子数为 $N$

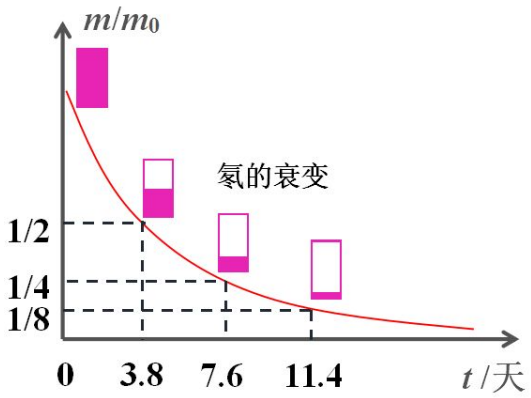
   则核子总数 (质量数) 为:
   $$A = Z + N$$
   原子核的表示: ${}^{A}_{Z}X$　($A$ 表质量数,$Z$ 为原子核的电荷数　eg. ${}^{4}_{2}He$)
   同位素:　质子数一样, 质量数不一样

### 6.8 放射性元素的衰变

1. 衰变类型:
   - $\alpha$ 衰变: 放射性元素原子核整体发射 $\alpha$ 粒子
     速度: 0.1c (穿透弱, 电荷量大-> 电离能力强)
     $$^{238}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$$
   - $\beta$ 衰变: 放射性元素原子核的中子转变为质子与电子 (**非核外电子**)
     速度:0.99c (穿透能力强, 电荷量小-> 电离能力弱)
     $$^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{1}_{1}\mathrm{H} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$$
     $\beta$ 衰变不改变质量数 (未知衰变的计算方法)
     $$^{234}_{90}\mathrm{Th} \longrightarrow {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$$
   - $\gamma$ 衰变: $\alpha$ 衰变与 $\beta$ 衰变过程中通常会伴随着 $\gamma$ 射线 (光, 并没有释放 ${}^{1}_{0}\mathrm{n}$)
     $$\begin{aligned}
     &(1)\ \alpha\text{衰变伴随}\gamma: && {}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \rightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn}^* + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \\
     & && {}^{222}_{86}\mathrm{Rn}^* \rightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + \gamma \\
     &(2)\ \beta\text{衰变伴随}\gamma: && {}^{60}_{27}\mathrm{Co} \rightarrow {}^{60}_{28}\mathrm{Ni}^* + {}^{0}_{-1}\mathrm{e} \\
     & && {}^{60}_{28}\mathrm{Ni}^* \rightarrow {}^{60}_{28}\mathrm{Ni} + \gamma \\
     &(3)\ \text{纯}\gamma\text{衰变:} && {}^{99}_{43}\mathrm{Tc}^* \rightarrow {}^{99}_{43}\mathrm{Tc} + \gamma
     \end{aligned}$$
   - 三种衰变的区别: $\alpha\beta$ 衰变改变的原子核结构,$\gamma$ 衰变仅释放能量
   - 衰变的轨迹分析: eg.　$\alpha$ 衰变处在某磁场下
     $$r = \frac{mv}{qB} \quad \text{由动量守恒} \quad |m_\alpha v_\alpha| = |m_{核} v_{核}|$$
     $$q_{核} > q_\alpha \qquad\qquad r_{核} < r_\alpha$$
     总结的规律: 在磁场下 $\alpha$ 衰变为**蝴蝶圆**,$\beta$ 衰变为**内切圆**

2. 半衰期: 放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间

- 衰变的根本决定因素: 取决于核的内部的能量结构 (核子数、核力-强相互作用、库仑斥力)
- 衰变的实现机制:$\alpha$ 衰变 (量子隧穿);$\beta$ 衰变 (弱相互作用);$\gamma$ 衰变 (核内部的能态变化)
- 衰变的观测效应: 将放射性元素的原子核加速到接近光速, 狭义相对论的时间膨胀效应可以延长半衰期
- 电子俘获衰变: 其概率取决于核外电子在核附近的概率密度, 因此电子波函数与原子核的重叠程度会影响衰变速率; 电子被剥离时, 电子俘获过程会被抑制, 从而使半衰期延长. 而对于 $\alpha\beta\gamma$ 等衰变, 核外电子基本不起作用




(1) 不同放射性元素的半衰期不同

(2) 半衰期的大小仅与原子核内部结构有关

高中没有外部条件 (压强 $P$, 温度 $T$ 等) 能影响半衰期

(3) 是对同一元素的大量原子核的统计规律

$$n = \frac{t}{T_{1/2}} \quad N = N_0\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

3. 人工核反应:

(1) 卢瑟福 $\alpha$ 粒子轰击氮原子核发现质子

$$^{14}_{7}\mathrm{N} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow ^{17}_{8}\mathrm{O} + ^{1}_{1}\mathrm{H}$$

(2) 查德威克 $\alpha$ 粒子轰击铍原子核发现中子

$$^{9}_{4}\mathrm{Be} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow ^{12}_{6}\mathrm{C} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$$

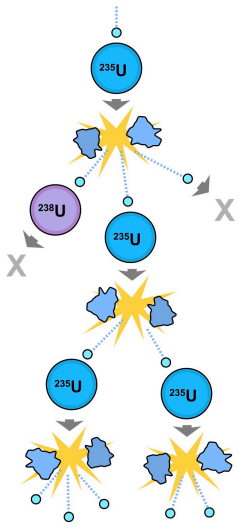
(3) 居里夫人 $\alpha$ 粒子轰击铝原子核发现人工放射性同位素 $^{30}_{15}\mathrm{P}$ (稳定的磷同位素 $^{31}_{15}\mathrm{P}$)

$$^{27}_{13}\mathrm{Al} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \longrightarrow ^{30}_{15}\mathrm{P} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$$

(4) 居里夫人同时发现正电子

$$^{30}_{15}\mathrm{P} \longrightarrow ^{30}_{14}\mathrm{Si} + ^{0}_{+1}\mathrm{e}$$

4. 核裂变 (链式反应)




(1) $^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow ^{141}_{56}\mathrm{Ba} + ^{92}_{36}\mathrm{Kr} + 3^{1}_{0}\mathrm{n}$ + 能量

(2) 利用重核裂变的链式反应创造原子弹与可控核电站

(3) **慢化剂**用于降低 **快中子** 的速度,**提高**裂变概率
常见慢化剂有石墨, 重水, 普通水 (轻水)
设单个中子引发裂变的概率为 $p$

- 无慢化剂 (快中子): $p_{快}$ 较小
- 有慢化剂 (慢中子): $p_{慢}$ 较大

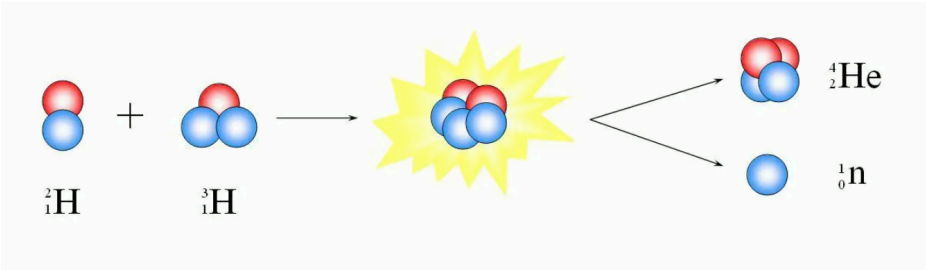
(4) 插入**镉棒**吸收中子, 降低反应强度

(5) 氢的同位素: 氕 (轻水)$^{1}_{1}\mathrm{H}$, 氘 (重水)$^{2}_{1}\mathrm{H}$, 氚 (超重水)$^{3}_{1}\mathrm{H}$

5. 核聚变反应 (热核反应)

   - 将轻核加热使其获得动能以融合, 释放出大量能量, 以持续其他轻核聚变反应
   - 氢弹是裂变与聚变反应的结合, 通过裂变反应释放的初始热量触发聚变反应
   - 太阳无时无刻不在发生**可控核聚变**反应
   - 核聚变反应的发生过程又可被称为**热核反应**

$$^{2}_{1}\mathrm{H} + ^{3}_{1}\mathrm{H} \longrightarrow ^{4}_{2}\mathrm{He} + ^{1}_{0}\mathrm{n}$$




### 6.9 质能方程

- 在核反应方程中,**质量数与质子数守恒**, 但**质量并不守恒**
- 质子和中子的质量数均为 1, 但实际质量略有差异
- 质能方程:

$$E = mc^2 \quad (m : \mathrm{kg},\ E : \mathrm{J})$$

- 质量亏损对应能量:

$$\Delta E = \Delta m\, c^2$$

- 质量单位: $1u$ (原子质量单位, 定义为碳原子质量的 $\frac{1}{12}$)
- 能量单位 (默认乘过 $c^2$):

$$1u \approx 931.5\ \mathrm{MeV}, \quad 1\ \mathrm{MeV} = 1.6 \times 10^{-13}\ \mathrm{J}$$

### 6.10 结合能与比结合能

1. 原子核的核子之间存在强相互作用:**核力**
   (a) 在原子核尺度内, 核力远大于库仑力
   (b) 核力为短程力, 作用范围约为 $1.5 \times 10^{-15}$ m
   当核子间距离处于该量级时表现为吸引力, 距离过小时表现为排斥作用
   自然界中较轻原子核, 质子数与中子数大致相等;
   对于较重原子核, 中子数大于质子数, 且原子序数越大差值越大

2. 结合能

   - 定义: 把原子核中的核子完全分开所需要的能量称为结合能 $E_{bind}$
   - 原子核的质量不能简单看作质子和中子质量的相加, 因为实际存在质量亏损
   - 原子核的质量**小于**组成它的核子质量之和, 其质量的差值对应能量为**结合能**

3. 比结合能

比结合能 $E_0$: 一般的, 核子数越多, 总结合能越大, 因此更有意义的是比较其平均值

设原子核结合能为 $E_{bind}$, 核子数为 $A$, 则比结合能 $E_0$:

$$E_0 = \frac{E_{bind}}{A}$$

比结合能越大, 表示核子结合越牢, 原子核越稳定

### 6.11 具体核反应的概念辨析

以铀核裂变反应为例:

$$^{235}_{92}\mathrm{U} + ^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow ^{141}_{56}\mathrm{Ba} + ^{92}_{36}\mathrm{Kr} + 3^{1}_{0}\mathrm{n} + \text{能量}$$

(1) **质量亏损与放能**

设反应前总质量为 $m_1$, 反应后总质量为 $m_2$

若 $m_1 > m_2$, 则存在质量亏损:

$$\Delta m = m_1 - m_2$$

对应释放能量:

$$E = \Delta m\, c^2$$

说明该反应为放能反应

(2) **质量亏损的本质——结合能变化**

该反应中, 生成物的总质量小于反应物的总质量,

说明发生了质量亏损, 对应释放能量:

$$\triangle E = \Delta m\, c^2$$

(3) **从结合能角度判断反应**

比较反应前后总结合能:

放能形成了**更加稳定的生成物**, 其**总能量更低**

因此**生成物总结合能**> **反应物总结合能**

多出的结合能以能量形式释放

(4) **从比结合能角度理解稳定性**

裂变过程中: 重核 (铀) → 中等质量核 (钡、氪)

后者原子核更稳定, 核子结合得牢固, 比结合能增大

(5) **统一理解**

核反应的本质: **反应方向由原子核稳定性决定**

**通常向着原子核更稳定的方向发生 (即能量更低的状态)**

但是否发生还取决于具体条件

能量降低 $\Longleftrightarrow$ 放能 (质量亏损) $\Longleftrightarrow$ 稳定性增 $\Longleftrightarrow$ 总结合能增 $\Longleftrightarrow$ 比结合能增